OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

Tema 4 · Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo

RESUMEN AMPLIADO / COMPRENSIÓN + REPASO APLICADO · 8 apartados

Manual original: páginas 86–167. Contenidos organizados por los apartados del índice oficial. Esta guía sintetiza el temario y no sustituye las actividades prácticas del módulo.

Ruta de estudio

Empieza por los conceptos de cada apartado; después comprueba que puedes explicar con ejemplos: introducción a las hojas de cálculo, gestión de datos, formato y diseño de hojas, fórmulas y funciones básicas, visualización y análisis de datos, colaboración en tiempo real e integración con google y los restantes apartados.

Conceptos que deben dominarse

Estructura

Una hoja está organizada en filas, columnas y celdas; el rango A1:A5 designa celdas consecutivas. Distingue dato, fórmula y formato de presentación.

Fórmulas básicas

Las fórmulas comienzan por =. Ejemplos: =SUMA(B2:B8), =PROMEDIO(C2:C8), =MAX(D2:D8) y =SI(A2>=50;"APTO";"NO APTO"). La sintaxis y separadores dependen de la configuración regional.

Referencias

A1 es relativa; A1 es absoluta; $A1 y A$1 son mixtas. Al copiar fórmulas, verifica qué referencias deben desplazarse y cuáles permanecer fijas.

Control de datos

Ordenación reorganiza filas; el filtro muestra un subconjunto sin borrar registros; la validación limita entradas y el formato condicional resalta valores que cumplen criterios.

Análisis

Selecciona gráficos según la pregunta: líneas para tendencias, barras para comparaciones y tablas dinámicas para agregar por categorías. Antes de interpretar comprueba rangos y unidades.

Colaboración

En Hojas de cálculo de Google se pueden definir permisos, comentar y revisar cambios en tiempo real. Protege las celdas que contengan fórmulas críticas.

Caso resuelto

Si B2:B5 contienen 12, 16, 8 y 20, =SUMA(B2:B5) devuelve 56 y =PROMEDIO(B2:B5) devuelve 14. Comprueba también que una fórmula no está escrita como texto.

4.1 · Introducción a las hojas de cálculo

Referencia en el manual: página 87 y siguientes.

- Introducción a las hojas de cálculo Las hojas de cálculo son una herramienta esencial en el mundo digital.
- Crear, guardar y compartir documentos Google Sheets permite trabajar de manera eficiente con hojas de cálculo al ofrecer un sistema integrado para crear, guardar y compartir documentos.
- Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo En el análisis de datos, permiten transformar grandes cantidades de información en gráficos o tablas que simplifican la toma de decisiones.
- Las fórmulas son fundamentales en las hojas de cálculo, ya que automatizan cálculos y procesos.
- Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo automáticamente en Google Drive.
- Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo También se puede generar un enlace de acceso.
- Su objetivo principal es permitir la introducción de información y realizar cálculos automáticos a partir de fórmulas.
- En ámbitos como la contabilidad, la gestión de proyectos o el análisis estadístico, las hojas de cálculo son una pieza clave.
- Las hojas de cálculo tienen aplicaciones muy diversas: En el ámbito financiero, se usan para presupuestos, proyecciones y análisis contable.
- Conceptos básicos y usos de las hojas de cálculo Una hoja de cálculo es una cuadrícula organizada en celdas, filas y columnas, diseñada para gestionar datos de forma estructurada.
- Beneficios de trabajar con Google Sheets Google Sheets es una herramienta de hojas de cálculo que destaca por su funcionalidad basada en la nube, lo que permite acceder y trabajar en documentos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- También es posible agregar nuevas hojas mediante el botón + situado a la derecha de las pestañas.
- Hacer clic en Hoja de cálculo en blanco (el botón con el símbolo +) o escoger la plantilla deseada.
- La opción Ayuda permite buscar funciones específicas o solucionar dudas directamente desde la aplicación.

4.2 · Gestión de datos

Referencia en el manual: página 95 y siguientes.

- Copiar y pegar celdas Copiar y pegar permite duplicar datos sin modificar el contenido original.
- Gestión de datos El manejo eficiente de los datos es el núcleo del trabajo en una hoja de cálculo.
- Este proceso se realiza directamente en las celdas, que forman la cuadrícula principal de la hoja de cálculo.
- Fórmulas: expresiones que comienzan con un signo igual (=) y permiten realizar cálculos automáticos o aplicar funciones específicas.
- Entre estas herramientas destacan el autocompletar y las series automáticas, que permiten rellenar celdas de manera rápida y precisa.
- También se pueden realizar cambios de forma masiva utilizando las opciones de Copiar y Pegar desde el menú o mediante los atajos Ctrl + C y Ctrl + V, respectivamente.
- Selección, copia, corte y pegado de celdas Trabajar con datos en Google Sheets requiere realizar operaciones básicas como seleccionar, copiar, cortar y pegar información.
- Si se necesita pegar el contenido con un formato específico: Usar la opción Pegar especial desde el menú contextual para pegar solo valores, fórmulas o formatos, según sea necesario.
- Series automáticas Las series automáticas permiten generar rápidamente listas de valores relacionados, como números consecutivos, días de la semana, meses o cualquier secuencia personalizada.

- Formato de celdas: texto, números, fechas y monedas El formato de las celdas en Google Sheets permite personalizar la manera en que se presentan los datos, lo que facilita su lectura e interpretación.
- Seleccionar el tipo de formato deseado: texto, número, fecha, moneda, porcentaje, entre otros.
- Una fila o columna completa: hacer clic en el encabezado de la fila (número) o columna (letra).
- Autocompletar de celdas El autocompletar facilita la entrada de datos repetidos o relacionados.
- Cada celda puede contener un tipo de dato específico: texto, números, fechas o incluso fórmulas.
- También se puede definir uno propio mediante la opción Más formatos > Fecha y hora personalizadas.
- Esto proporcionará las bases para utilizar herramientas más avanzadas en los capítulos posteriores.

Comprueba que sabes aplicarlo

Una tabla necesita mostrar solo clientes de una provincia sin eliminar datos. ¿Qué recurso usarías?

Solución razonada: Los filtros ocultan temporalmente registros que no cumplen las condiciones.

4.3 · Formato y diseño de hojas

Referencia en el manual: página 105 y siguientes.

- Uso de temas y diseño personalizado Google Sheets permite personalizar el diseño de las hojas de cálculo para que sean más atractivas y profesionales.
- Formato y diseño de hojas El formato y diseño en Google Sheets no solo mejora la apariencia de una hoja de cálculo, sino que también facilita su comprensión.
- Formato condicional avanzado Google Sheets permite usar fórmulas personalizadas para crear reglas avanzadas.
- Copiar estilos Copiar formato es una herramienta que permite duplicar el estilo de una celda o rango y aplicarlo en otro lugar.
- El formato condicional consiste en aplicar automáticamente cambios de color, fuente o bordes a las celdas según reglas predefinidas.
- Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo Diseño de tablas El diseño de tablas mejora la organización visual de los datos.
- Gestión de hojas Cada documento puede contener múltiples hojas, lo que permite organizar diferentes conjuntos de datos dentro de un mismo archivo.
- Formato condicional: resaltado automático de datos El formato condicional en Google Sheets permite aplicar estilos automáticamente a las celdas que cumplen ciertos criterios.
- El formato condicional es una herramienta versátil que, cuando se utiliza correctamente, transforma una hoja de cálculo en una representación visual más intuitiva y efectiva.
- Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo que aparece, se pueden modificar distintos elementos para crear un diseño basado en reglas o aplicar estilos rápidos.
- Protección de celdas y pestañas Google Sheets permite proteger datos sensibles mediante permisos: 1.
- Estas herramientas permiten adaptar la presentación de los datos según las necesidades de cada proyecto.
- Alinear contenido en las celdas La alineación permite ajustar la posición del contenido dentro de las celdas.
- Para gestionar hojas: Crear una nueva: basta con hacer clic en el icono de + situado en la esquina inferior izquierda.
- En caso de que existan múltiples reglas aplicadas al mismo rango: Abrir el menú Formato condicional para ver todas las reglas activas.

- Personalización de gráficos Al insertar gráficos en una hoja de cálculo, se puede ajustar su diseño para alinearlos con el tema general: 120
- Además, la herramienta ofrece la opción de aplicar temas predefinidos, lo que facilita la creación de un diseño coherente en todo el archivo.

Comprueba que sabes aplicarlo

¿Qué herramienta permite destacar automáticamente importes negativos con otro formato?

Solución razonada: El formato condicional cambia la apariencia de celdas según criterios.

4.4 · Fórmulas y funciones básicas

Referencia en el manual: página 124 y siguientes.

- Fórmulas y funciones básicas Las fórmulas y funciones son el corazón de cualquier hoja de cálculo.
- Dominar estas funciones básicas permite realizar análisis rápidos y sentar las bases para trabajar con herramientas más avanzadas en Google Sheets.
- Dominar las operaciones básicas es esencial para realizar cálculos rápidos y precisos en Google Sheets, sentando las bases para el uso de funciones más avanzadas.
- Uso combinado de funciones Las funciones comunes pueden combinarse en una sola fórmula para realizar análisis más detallados.
- Consejos para operaciones básicas Siempre verificar las referencias de celdas en las fórmulas para evitar errores al copiarlas.
- Introducción a las fórmulas y operadores Las fórmulas en Google Sheets son expresiones que realizan cálculos o transforman datos.
- Operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división Las operaciones básicas son la base del trabajo con fórmulas en Google Sheets.
- Aprender a utilizar fórmulas y funciones de forma adecuada no solo agiliza el trabajo, sino que también garantiza la precisión en los resultados.
- Estas funciones automatizan operaciones básicas, como sumar valores o calcular promedios, y son esenciales para trabajar con grandes volúmenes de datos.
- Funciones comunes: SUMA, PROMEDIO, MIN, MAX Las funciones comunes en Google Sheets son herramientas que permiten realizar cálculos frecuentes de manera más eficiente.
- Las referencias relativas son ideales para realizar cálculos repetidos en filas o columnas, ya que permiten aplicar la misma lógica sin necesidad de modificar las fórmulas manualmente.
- Si se trabaja con datos complejos, usar funciones como SUMA para simplificar las fórmulas.
- Operación de multiplicación La multiplicación se realiza utilizando el símbolo del asterisco (*): 1.
- Permiten realizar cálculos automáticos, analizar datos y resolver problemas de manera rápida y eficiente.

Comprueba que sabes aplicarlo

En una hoja de cálculo, ¿qué expresión realiza correctamente la suma del rango A1:A5 en configuración española?

Solución razonada: SUMA calcula la suma de un rango continuo; las fórmulas empiezan por =.

4.5 · Visualización y análisis de datos

Referencia en el manual: página 132 y siguientes.

- Visualización y análisis de datos La capacidad de visualizar y analizar datos en Google Sheets permite identificar patrones, comunicar información de manera efectiva y tomar decisiones basadas en los datos.
- Personalización avanzada de gráficos Google Sheets permite personalizar gráficos para adaptarlos a las necesidades específicas de presentación y análisis.
- Iconos y símbolos visuales Google Sheets permite utilizar iconos para resaltar datos específicos.
- Ejemplos de uso de mapas de calor Análisis financiero: resaltar las áreas de mayor gasto en un presupuesto.
- Este método permite cambiar las configuraciones de la tabla dinámica y ver cómo el gráfico se adapta automáticamente.
- Añadir y personalizar etiquetas de datos Las etiquetas de datos permiten mostrar valores directamente en el gráfico: 1.
- Ventajas de los gráficos dinámicos Permiten analizar datos en tiempo real sin necesidad de ajustar manualmente los gráficos.
- Sincronización con otras herramientas de Google Google Sheets permite enlazar gráficos dinámicos con otras herramientas de Google como Docs o Presentaciones: 1.
- Modificar el diseño del gráfico En la pestaña Personalizar se pueden ajustar los siguientes aspectos: Títulos: – Cambiar el título principal y los subtítulos. – Ajustar el tamaño, color y fuente del texto.
- Crear un rango nombrado utilizando la función DESREF para definir un rango dinámico.
- Los colores se aplicarán automáticamente a las celdas en función de sus valores relativos.
- Activar la opción Líneas de cuadrícula principales y, si se desea, también las secundarias.
- Copiar el gráfico haciendo clic en los tres puntos del gráfico y seleccionando Copiar gráfico.
- En la pestaña Personalizar, desplegar el menú Líneas de cuadrícula y seleccionar el eje deseado.
- Confirmar que el rango de datos en Configuración > Intervalo de datos sea dinámico, como A1:C100.
- Combinar barras de progreso con gráficos de barras para comparar resultados visuales y numéricos.
- Para personalizarla: Ajustar su posición (arriba, abajo, izquierda, derecha o dentro del gráfico).

Comprueba que sabes aplicarlo

Una empresa quiere mostrar cómo evolucionaron sus ventas a lo largo de doce meses. ¿Qué representación sería especialmente adecuada?

Solución razonada: Las líneas ayudan a visualizar tendencias en una serie temporal.

4.6 · Colaboración en tiempo real e integración con Google

Referencia en el manual: página 144 y siguientes.

- El uso combinado de comentarios, notas y edición en tiempo real hace que Google Sheets sea una herramienta poderosa para la colaboración efectiva.
- Comentarios, notas y edición en tiempo real Google Sheets facilita la colaboración mediante herramientas como comentarios, notas y edición simultánea.
- Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo Beneficios de la colaboración en tiempo real Los cambios realizados por cualquier usuario se reflejan automáticamente para todos los demás.
- Google Presentaciones: incorporación de gráficos dinámicos Google Sheets permite insertar gráficos en Google Presentaciones de manera dinámica, ideal para crear reportes o presentaciones actualizadas en tiempo real: 1.

- Colaboración en tiempo real e integración con herramientas Google Uno de los mayores beneficios de Google Sheets es su capacidad para facilitar la colaboración en tiempo real y su integración con otras herramientas del ecosistema Google.
- Esto incluye: Ver los cambios en tiempo real: cada usuario está identificado con un color específico.
- Resolver conflictos: si dos usuarios editan la misma celda, Google Sheets guarda los últimos cambios realizados.
- Recuperación de versiones anteriores Una de las funciones más útiles de Google Sheets es la capacidad de recuperar versiones anteriores de un archivo.
- La integración con otras aplicaciones de Google convierte a Sheets en una pieza central para la gestión y análisis de datos en proyectos colaborativos.
- Configuración avanzada de permisos Google Sheets permite establecer permisos más específicos: Proteger hojas o rangos para que solo ciertos usuarios puedan editarlos: 1.
- Compartir documentos y gestionar permisos Google Sheets permite compartir documentos con otros usuarios y asignar permisos para definir qué pueden hacer dentro del archivo.
- Colaboración: facilita el trabajo en equipo al permitir ediciones simultáneas en todas las herramientas.
- Beneficios de la integración Eficiencia: elimina la necesidad de copiar y pegar datos entre aplicaciones.
- Cada usuario está identificado con un color específico, facilitando el seguimiento de quién realiza cada modificación.
- Acceso desde cualquier dispositivo: permite trabajar en las hojas de cálculo desde cualquier lugar con conexión a internet.
- Estas conexiones permiten vincular datos, automatizar procesos y trabajar de manera fluida entre diferentes tipos de documentos.
- Google Drive: almacenamiento y organización Google Drive es el núcleo del almacenamiento para Google Sheets y otras aplicaciones.

4.7 · Funciones avanzadas y automatización

Referencia en el manual: página 156 y siguientes.

- Funciones avanzadas y automatización Google Sheets ofrece funciones avanzadas y herramientas de automatización que permiten optimizar procesos, analizar datos complejos y reducir tareas repetitivas.
- Funciones condicionales: SI, CONTAR.SI, BUSCAR Las funciones condicionales son herramientas avanzadas que permiten realizar cálculos o devolver resultados basados en condiciones específicas.
- Introducción a QUERY y fórmulas matriciales Las funciones QUERY y las fórmulas matriciales son herramientas avanzadas de Google Sheets que permiten analizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente.
- Uso combinado de funciones Las funciones avanzadas pueden combinarse para resolver problemas complejos.
- Funciones de texto Las funciones de texto se utilizan para modificar, extraer o combinar cadenas de texto en una hoja de cálculo.
- Funciones de fechas Las funciones de fechas permiten calcular intervalos, convertir datos en fechas y analizar información temporal.
- Estas funciones simplifican operaciones complejas y permiten realizar cálculos o filtrados directamente dentro de la hoja de cálculo.
- Funciones de texto y fechas Las funciones de texto y fechas en Google Sheets permiten manipular y analizar datos alfanuméricos y temporales.

- IZQUIERDA, DERECHA y EXTRAE Estas funciones permiten extraer partes específicas de un texto: IZQUIERDA: devuelve un número especificado de caracteres desde el inicio del texto.
- Esto facilita filtrar, ordenar, agrupar y realizar cálculos directamente en un rango de datos.
- Función CONTAR.SI La función CONTAR.SI cuenta el número de celdas que cumplen con un criterio específico.
- HOY y AHORA Estas funciones muestran la fecha y hora actual: HOY: devuelve la fecha actual (sin la hora).
- B1:B10) En este caso, si “ProductoX” se encuentra en A5, la función devolverá el valor correspondiente en B5.
- Dominar estas funciones es esencial para el análisis avanzado y la gestión eficiente de datos en Google Sheets.
- Función SI La función SI evalúa una condición y devuelve un resultado dependiendo de si esta es verdadera o falsa.

Comprueba que sabes aplicarlo

¿Qué recurso es útil para resumir registros por categorías y agregar importes?

Solución razonada: Las tablas dinámicas agrupan y sintetizan conjuntos de datos.

4.8 · Apéndice de hojas de cálculo

Referencia en el manual: página 165 y siguientes.

- Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo Funciones y fórmulas F2: editar una celda activa sin sobrescribir el contenido.
- Celda: unidad básica de una hoja de cálculo, definida por la intersección de una fila y una columna.
- Atajos de teclado en Google Sheets Los atajos de teclado optimizan el uso de Google Sheets, permitiendo realizar tareas comunes de manera más rápida y eficiente.
- Apéndice El apéndice complementa el contenido del libro proporcionando herramientas adicionales, definiciones clave y recursos para profundizar en el uso de Google Sheets.
- Formato condicional: herramienta que aplica estilos a las celdas en base a reglas predefinidas.
- Glosario de términos clave El glosario incluye definiciones breves de términos y conceptos esenciales de Google Sheets.
- Esta sección incluye atajos de teclado, un glosario de términos, y una guía hacia recursos externos que amplían las posibilidades de aprendizaje.
- Ctrl + Flechas: moverse al inicio o final de los datos en una fila o columna.
- Inserción y eliminación Ctrl + Alt + Mayúsculas + =: insertar filas o columnas.

Técnica de examen

Primero identifica qué se pregunta exactamente. Distingue conceptos parecidos y justifica la solución con el contenido y los procedimientos del manual. En los ejercicios numéricos: define los datos, escribe la operación, calcula y verifica las unidades.

Autocomprobación

Explica sin consultar apuntes cada apartado de la ruta de estudio. Después realiza el test normal, el difícil y finalmente los simulacros; revisa los fallos consultando la página de referencia que se muestra en la corrección.